

비종양성폐질환의 외과적 치료

흉부외과학교실

금동윤

- Tracheal Disease

- Congenital tracheal disease

- Tracheal tumor

- Tracheal stenosis

과거) 인터벤션 balloon cuff pressure 조절 못해서 기관협착 좀 생겼었음.
요즘은 잘 X

- Congenital Lung Disease

- Congenital lobar emphysema

- CCAM

- Pulmonary sequestration

- Inflammatory Lung Disease

- Lung abscess

- Bronchiectasis

- Aspergillosis

- Tuberculosis

- Lung Transplantation

<수술 적응증>

- 내과적 치료가 효과 없을때 수술이 필요하다.
- 굉장히 위험한 상황이 닥쳤을때 수술이 필요하다.
- malignancy가 구별 안될때 수술이 필요하다.

Tracheal Disease (기관 질환)

- 기관: cricoid cartilage-carina
11cm, 18-22 cartilage ring

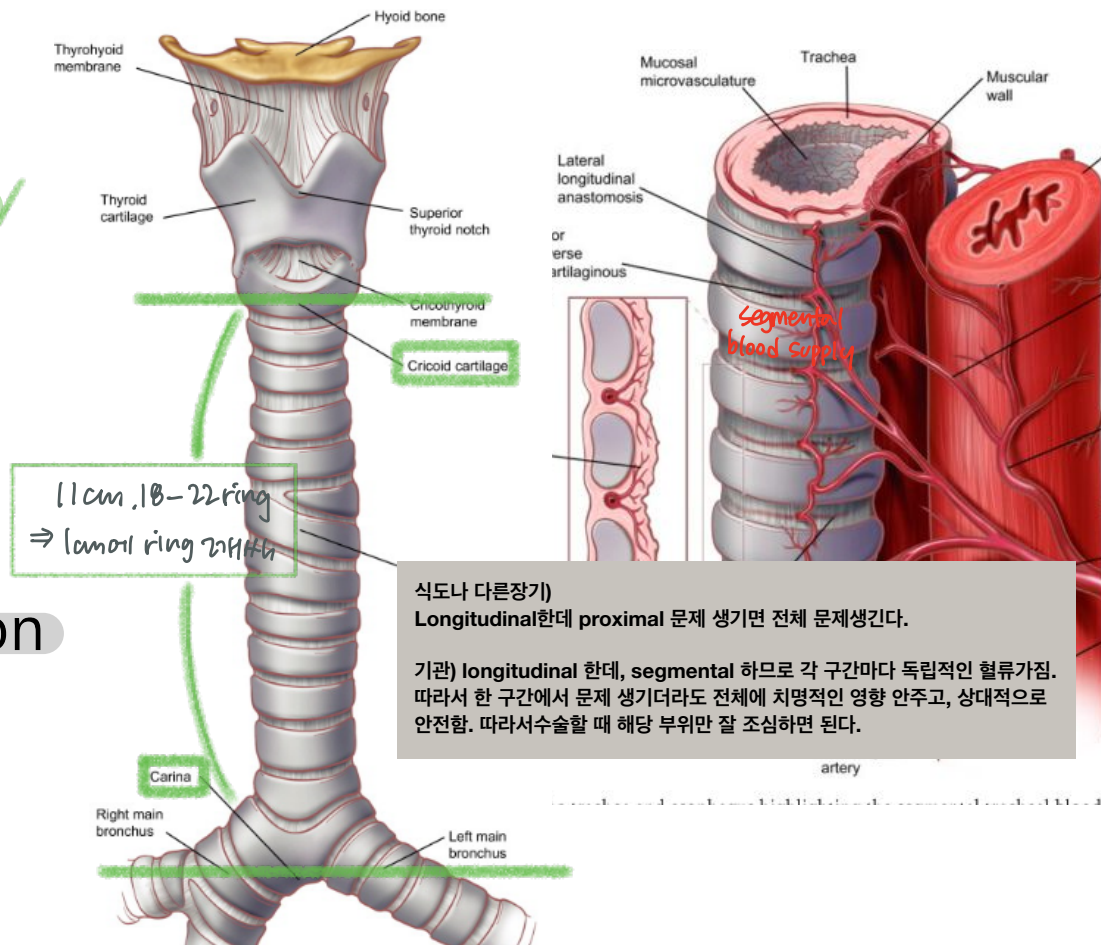
blood supply)

- Inf thyroid & bronchial A
from 1 from 아래

- Segmental blood supply
 - minimal dissection during surgery

- Maximal flexion and extension
 - longitudinal flexibility

- 종격동 내에서 주변 구조물 많고 움직임 많으니까, 될 수 있으면 neck을 hyperextension해서 장기를 목쪽으로 빼서 수술한다.(경부 늘리고 종격동 공간 확보)
- 목 접근이 안되면 thorax에서 접근해야하는데 arch때문에 접근이 제한됨
-> right에서 hyperextension상태로 접근해서 수술

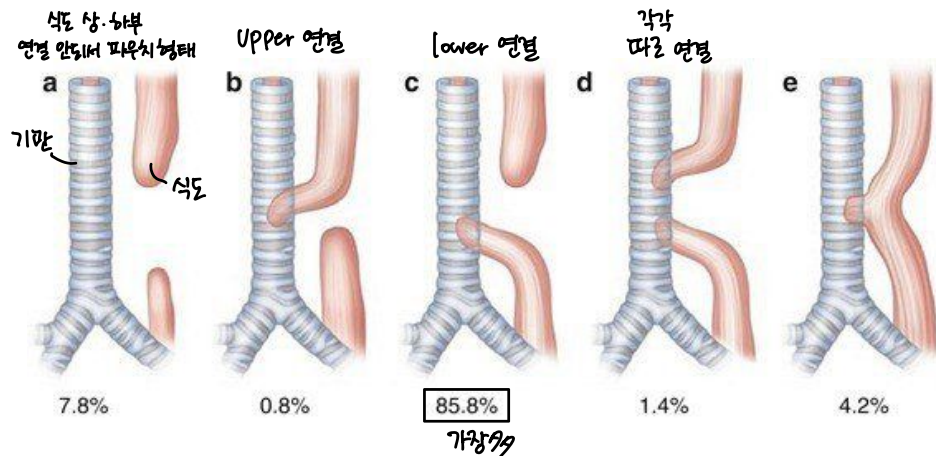


Congenital tracheal Disease

- 신생아에게 9%
- 무기병원 손아귀과에서도 수술 많아함.

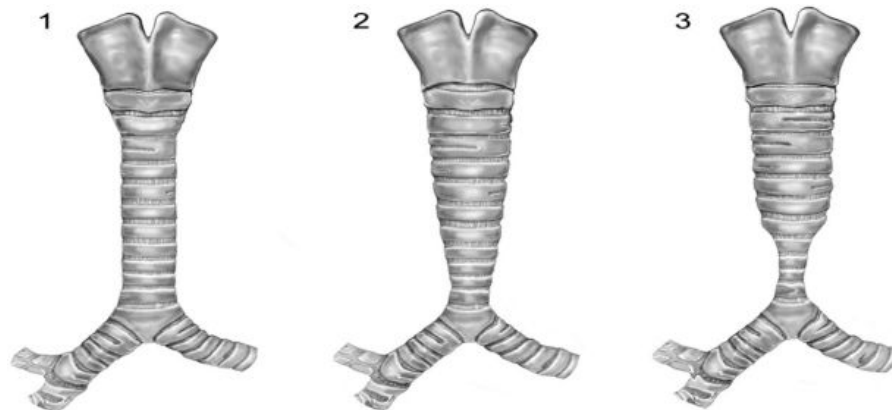
모양새에 따라 치료방법 달라지니까 이렇게 있다 정도만 알면 됨.

Tracheoesophageal fistula



Tracheal stenosis

- generalized
- Funnel like narrowing
- Segmental stenosis



Tracheal tumor

- **squamous cell carcinoma**: mucosa에서 나옴
- **Adenoid cyst carcinoma**: submucosa에서 mucosa 뚫고 나오기도, 옆으로 번지기도
-> lumen막고 airway 좁아지므로 숨쉬기 힘든 증상, 객혈 등 있을수도(상당히 많이 진행된 경우)
대개는 증상 없음.

임상양상: 기도막힘증상

기침, 객혈, 호흡곤란, wheezing

recurrent pneumonia

진단

simple로는 잘 진단 안됨
lumen 내벽까지 보기 힘들

- **CXR**: non-specific
- **CT**: diagnostic
진단적으로 CT가 가장 나옴
- **Bronchoscopy**: tissue confirm
통해 cell type 판단 & 확인

Type

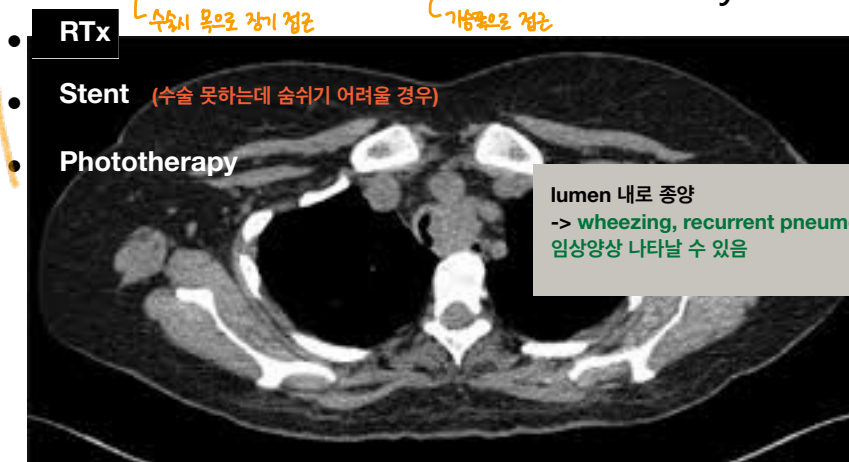
- 가장 많음
• **Squamous cell ca(47%)**:
lumen 내로 튀어나오던지 파고들던지
exophytic or ulcerative
- 그 다음 많음
• **Adenoid cystic carcinoma(32%)**:
submucosal spread, slow growing

Treatment

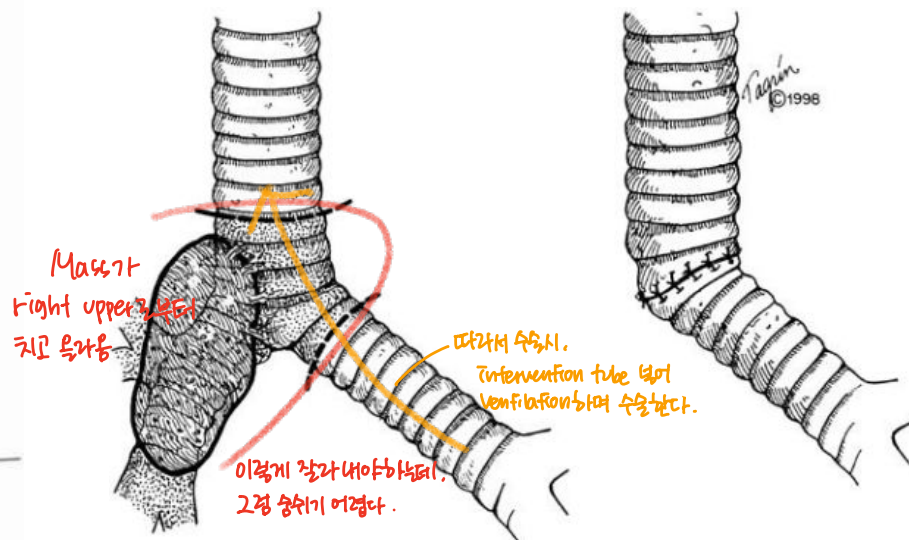
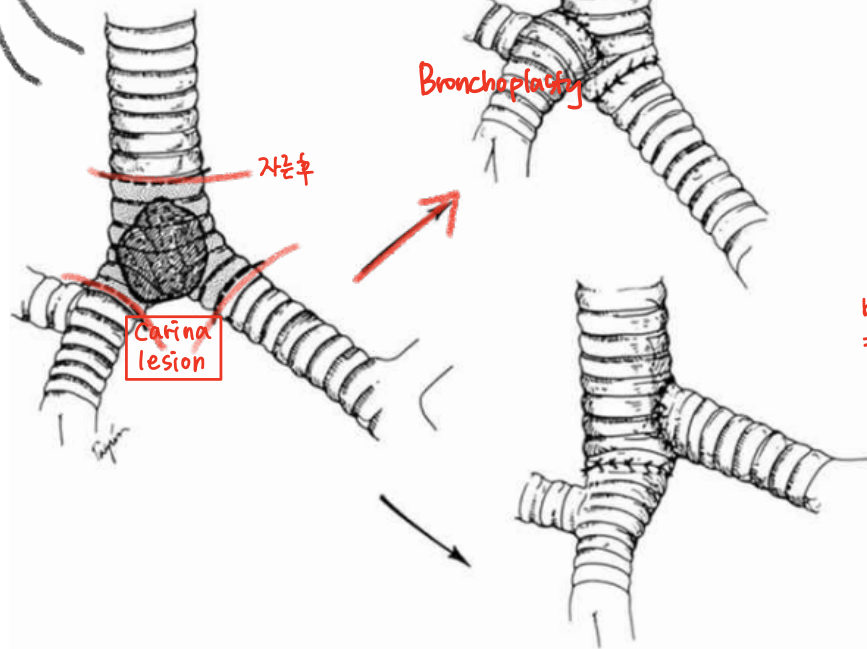
- 항암 할수도 있겠지만 **radiotherapy** 더 많이함.
- 병변이 국소적이고 전이가 없음 -> **end to end resection** 가능
 - segmental resection: 병변 부위 포함해 구간별로 절제하고, 혈관도 segmental blood supply 맞춰 잘라냄
 - 필요시 최대길이 4-5cm 까지 잘라내기도

Tracheal end to end resection and reconstruction

collar incision / rt thoracotomy



lumen 내로 종양
-> wheezing, recurrent pneumonia 등 많은
임상양상 나타날 수 있음



Tracheal stenosis(기관협착)

congenital 막고난
trauma에 의해 잘 생김

-Postintubation stenosis (가장 흔)

원인(endotracheal or tracheostomy tube)

- A • High pressure cuff injury
circumferential stenosis

→ (tracheo/malacia) cartilage 녹음

tube 고정 잘하려고 balloon 과도한 압력으로 팽창시킴
→ cuff 압력 높아짐 → blood supply 문제 생기고 cartilage 녹음
(tracheomalacia)

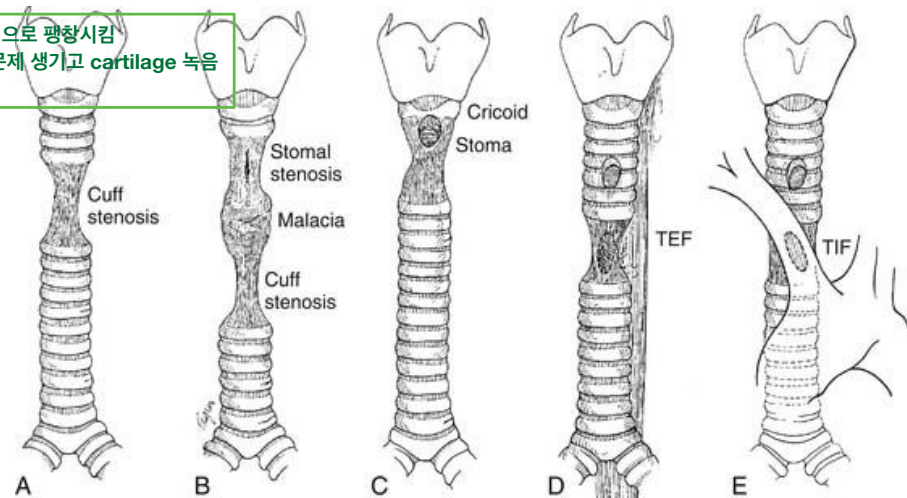
- B • Tracheostomy stoma injury
(stoma site malacia)

- C • Subglottic laryngeal injury
cricoid cartilage damage due to
high tracheostomy or tracheal tube

- D • Tracheoesophageal fistula

- E • Tracheoinnominate fistula

trachea
관경 안되며 움직임

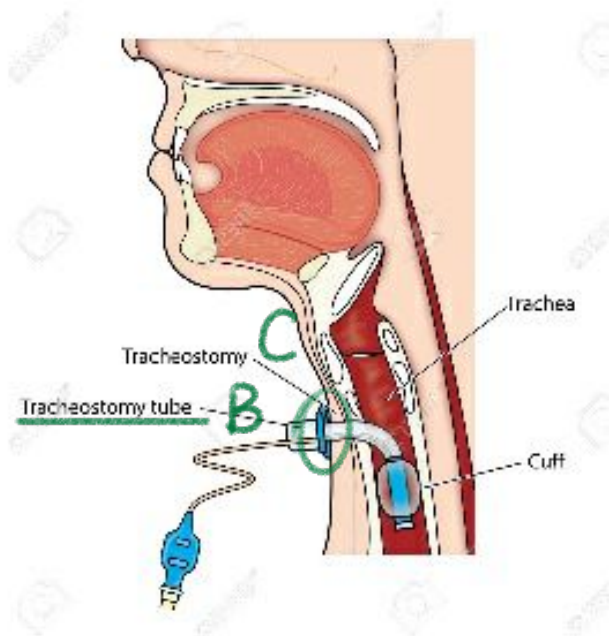
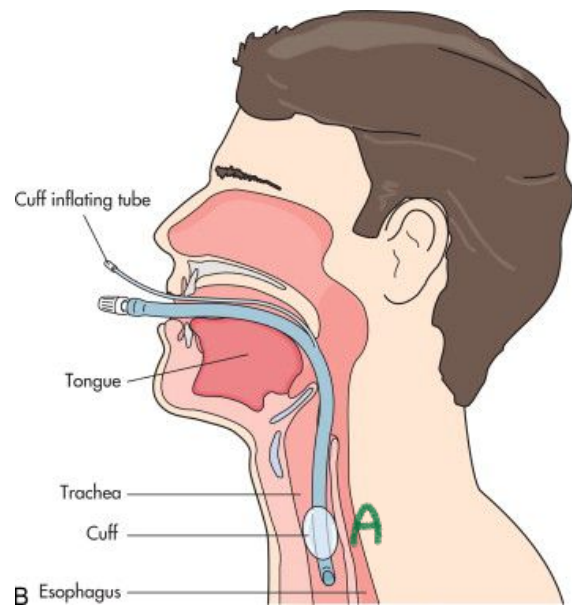


artery 자국
(right brachiocephalic a.) ⇒ tracheoinnominate fistula
= innominate a.

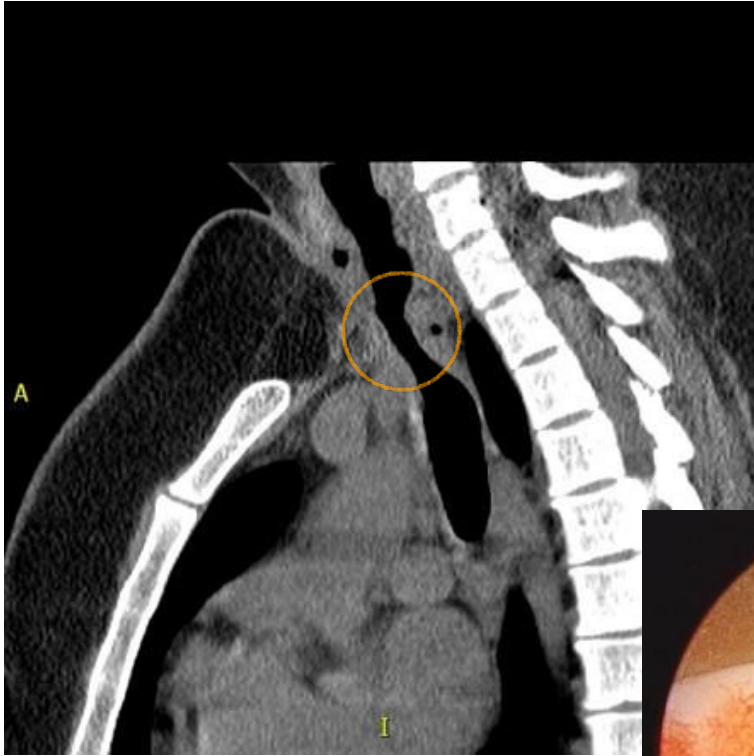
뒤쪽 식도 자국 ⇒ tracheoesophageal fistula

Post Intubational Stenosis 원인

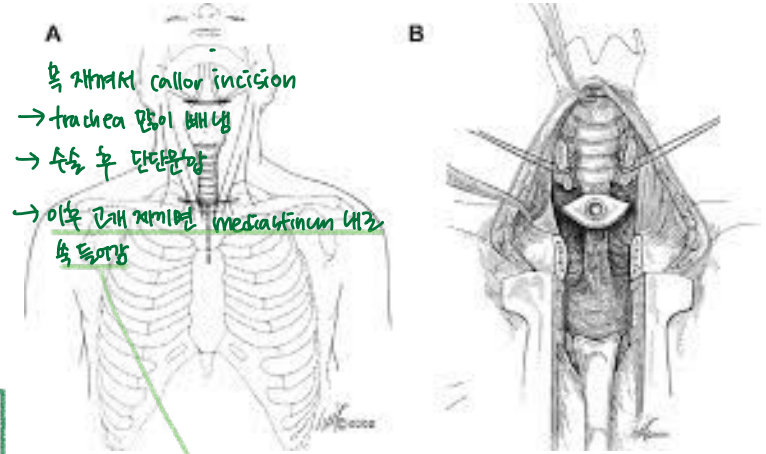
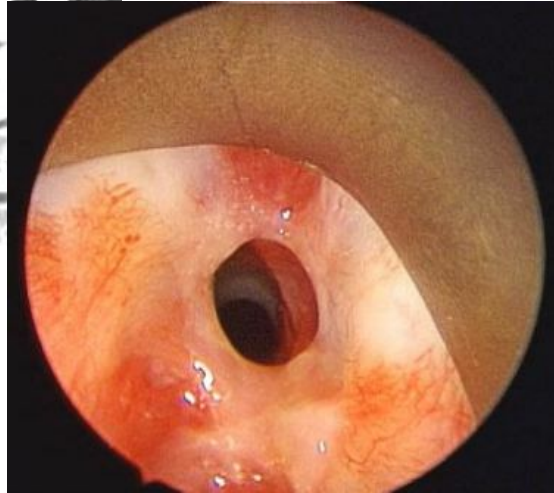
- PPT 앞장 A.B.C참고



요즘은 daily pressure 체크해서 조정함

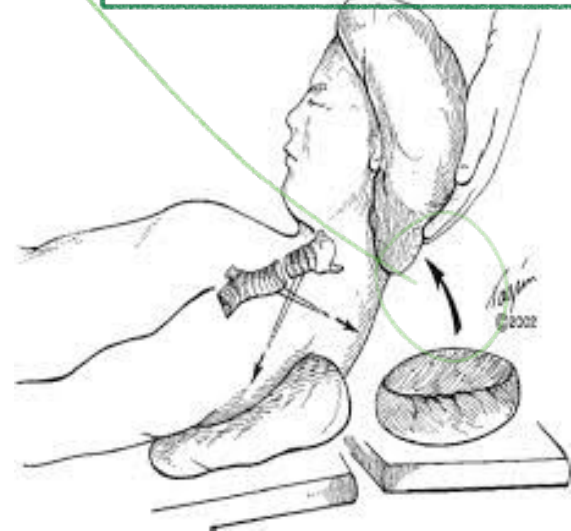


기관 연골 녹음 (→ malacia)
 → 기관이 고정안되고 꼭 찢겨간다.
 → 주변에 granulation tissue 증가



목 개개서 collar incision
 → trachea 많이 해냄
 → 수술 후 단단함
 → 이후 개개 제거할 mediastinum 내로
 속 들어감

lumen 75프로 정도 막혀야 증상 나타나지, 50퍼 정도로는 증상 잘 나타나남.
 malacia 한번 진행되면, 결국 끝까지 진행되므로 수술까지 가는 경우 많음.



Congenital Lung Disease

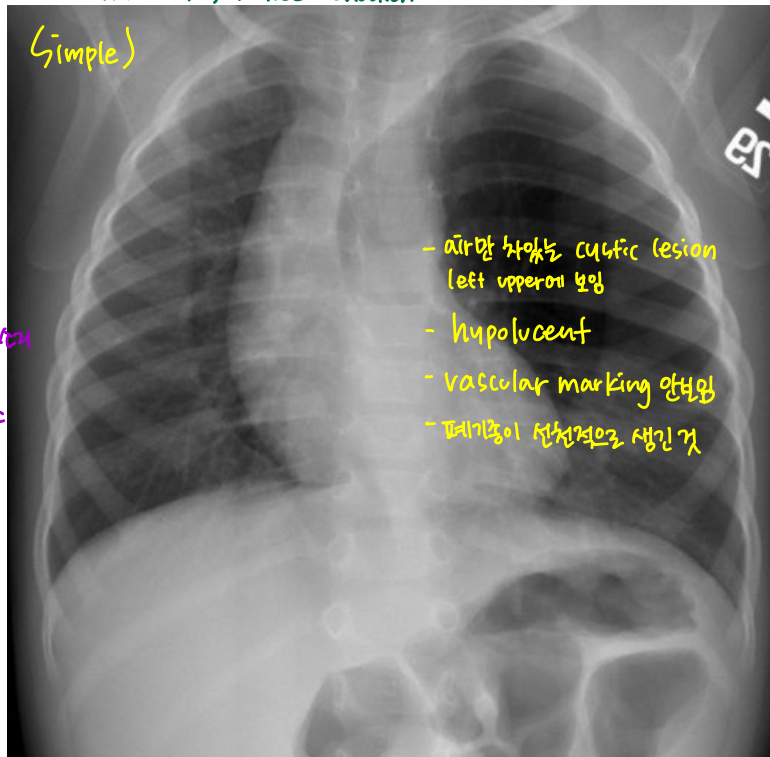
Congenital Lobar Emphysema

(선천성 엽성 폐기종):

- 출산시 정상이나 수일내 tachypnea and dyspnea
- 청진: Hyperresonance, remote breathing sound
- CXR: hyperinflation, diaphragm and mediastinal shifting
- LULobe > RMLobe > RULobe
- Emergency op → life saving 가능

mediastinum right side deviation

(simple)

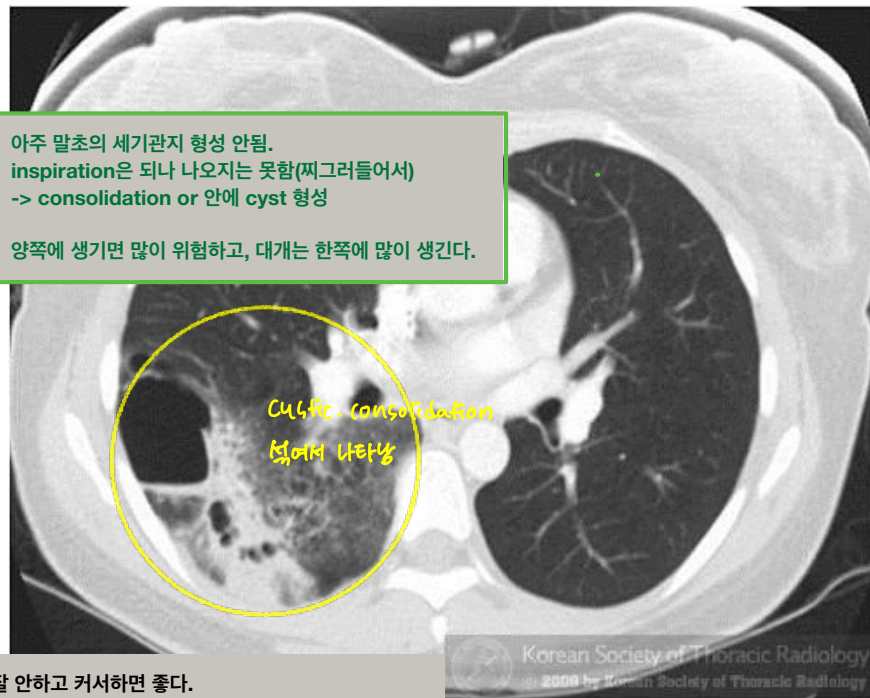


Congenital Lung Disease

congenital cystic adenomatoid malformation CCAM(선천성 낭성 이형성증)

종 재발수 있는 질환

- Congenital lung disease의 25%
- 말초 세기관지의 형성(-)
- Unilateral, hamatomatous lung
- CXR: unilateral large cyst
~multiple solid mass lesion
- 증상: 신생아/영아초기에 호흡곤란,
재발성감염, 기흉
- 치료: 수술(lobectomy)



증상이 심하지 않으면 애기때 수술 잘 안하고 커서하면 좋다.
근데 만약 이 상태에서 감기 걸리면 recurrent pneumonia 상태로 잘 넘어간다
-> 이렇게 되면 수술해야함.

감기 안걸리도록 잘 키우는데, 감기 걸리고 상황 안좋아지면 어쩔 수 없이 수술합니다~

Congenital Lung Disease

- pulmonary blood supply: pulmonary artery -> oxygenation -> vein -> LA
- bronchial artery 통해서도 일부 들어옴.
- sequestration: pulmonary artery 통해 들어오는 blood supply 가 아니라 systemic에서 혈액공급. 높은 pressure가 폐 실질에 가해짐 -> recurrent pneumonia infection 잘 나타남

Pulmonary sequestration

(폐격리증, 폐분리증) 태생기 일부 폐가 정상 폐에서 분리되어 systemic circulation에서 혈류공급

- Intralobar type: aorta에서 pulmonary artery로 가는 accessory artery o

정상폐와 같은 visceral pleura에 싸여있다.

남자

청소년 및 젊은 성인

반복된 폐렴, 발열, 객담, 객혈

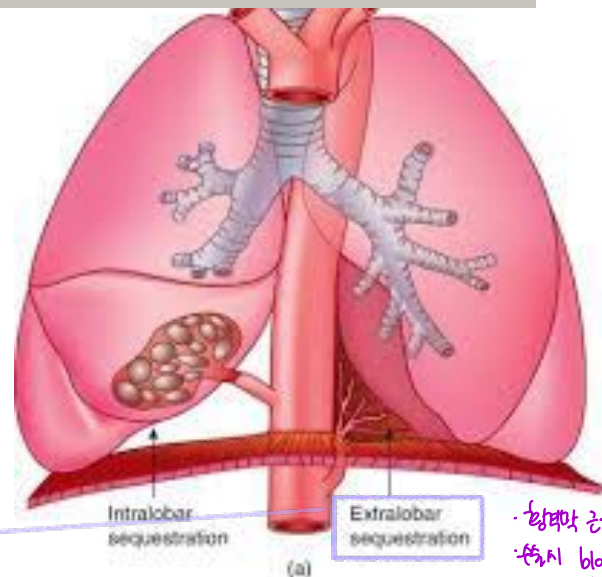
치료 : 수술(lobectomy)

pressure gradient (aorta가 강압이므로)

- Extralobar type:

남자, 왼쪽 아래 폐야에 많다

동반 기형 많다



Source: Andrew J. Lichtner, George M. Matuschak, David S. Brink:
Respiratory: An Integrated Approach to Disease
www.accessmedicine.com
Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.

· 흉벽근근에서 유래함
· 흔히 blood cavity 증후
(흉벽근 다 많이남)

2가지
type

증상:
recurrent
pneumonia 99

infection, inflammation lung disease

Inflammatory Lung Disease

Lung Abscess

- 원인: aspiration(mc)

외상, 혈행성, 염증, 암성

- 원인균: anaerobe(mc)

- 치료: 항생제

적절한 배농술

(체위배농술, 흉관삽입술)

수술

- right main trachea가 더 굵고 vertical함
-> 대개 right로 aspiration 많이됨.
- 환자들 누워있으므로 right upper posterior, right lower superior segment로 aspiration pneumonia 잘 올
-> 여기서 abscess 많이 생김.

- 내과적 치료로 하나하나 안되면 수술함.
- 다량의 객혈 등 위험한 상황에서 수술함.
(bronchial artery embolization 하고 당장은 괜찮으나, collateral 혈관 생겨서 또 객혈생길 수 O
즉 계속 버티다가 수술하게 됨.)
- cancer과 같이 있어서 cancer인지 구별 잘 안되면 수술함.

수술 적응

1. 내과적 치료반응(-), 충분한 배농 안될 경우
2. 악성 의심
3. 많은 양의 객혈, 혈담 동반
4. 합병증(농흉 혹은 기관지루) 발생

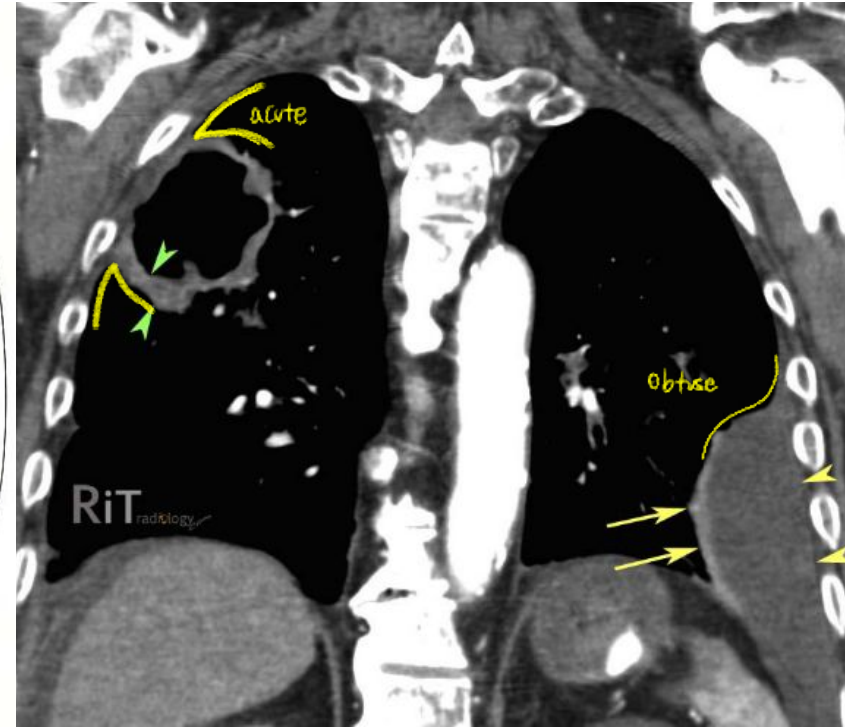
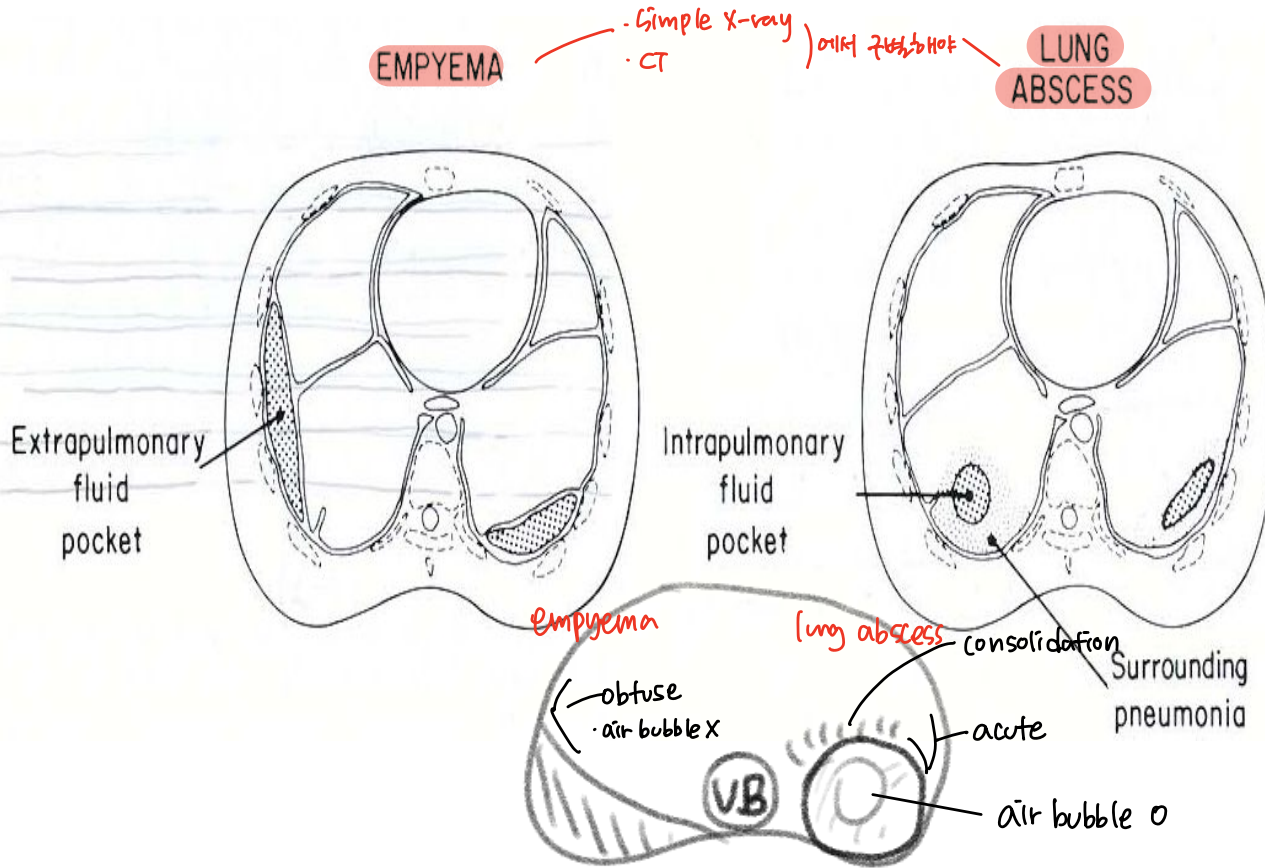
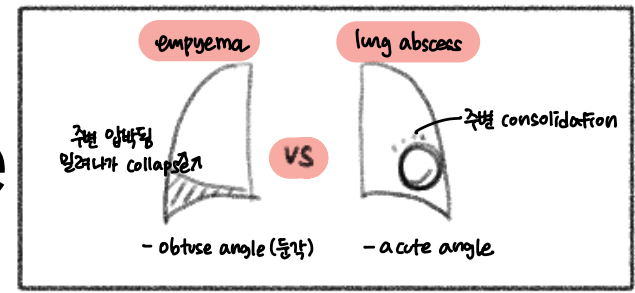
• 우리몸에 pus가 있다?-> 1st. 적절한 배농- 주사바늘 찌기, 가래 빨기, postural drainage임.

• postural drainage- 분비물이 잘 나오는 자세해야함

: Right lower posterior segment에 농양있다면?

-> 엎드리고 head down, trendelenburg 자세하고, 왼쪽으로 몸 좀 기울이면(오른쪽 폐가 위로 가니까) 배농 편하다.

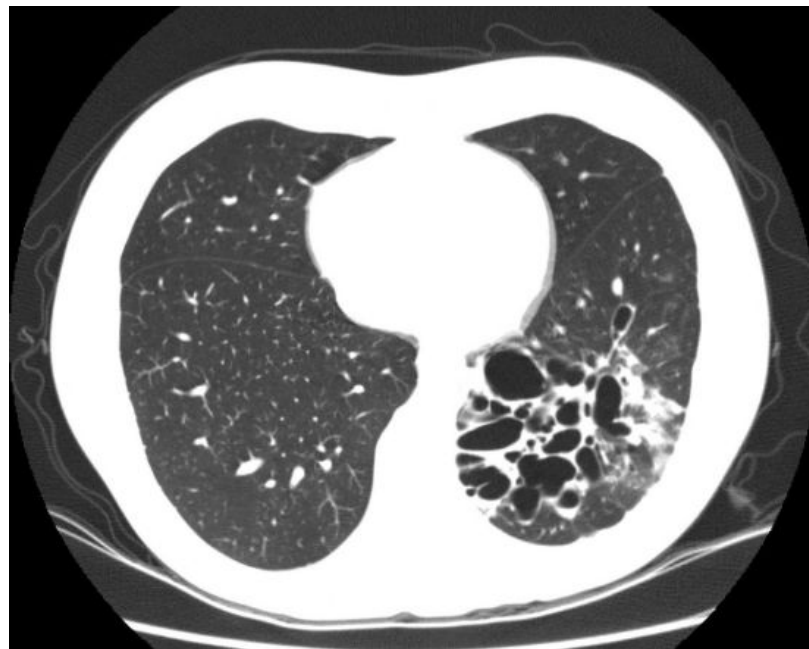
Inflammatory Lung Disease



Inflammatory Lung Disease

기관지확장증(bronchiectasis)

- 원인:
 - 선천성
 - 감염성; 백일해, 홍역, 결핵 등
- 대개 2-4th segmental bronchus에서 잘 발생
- 치료: Medical treatment Subsegmental 이하 기관지가 작아야하나 늘어나있음.
+ 뽑아내지 못하니 pus pocket O
 - antibiotics & postural drainage
 - Surgical treatment:
 - medical treatment failure
 - recurrent pneumonia
 - continuous purulent sputum
 - recurrent hemoptysis



Inflammatory Lung Disease

국균증(Aspergillosis)

by *Aspergillus fumigatus*

• 임상양상 type이 3가지

1) *Aspergillus bronchitis*

2) *Fungus ball*(aspergilloma) -> 수술

=/= fungal ball

Lung parenchyma내 cyst or cavity있고 그 안에 곰팡이 덩어리(mycelial mass)가 존재

3) *Invasive aspergillosis*

• 증상: hemoptysis(mc) diffuse하게 퍼졌을때 -> 수술할 수 없고 medical treatment

• Chest PA and CT:
air-meniscus sign 곰팡이는 공기 좋아하니 upper쪽 잘 생김 on upper lung

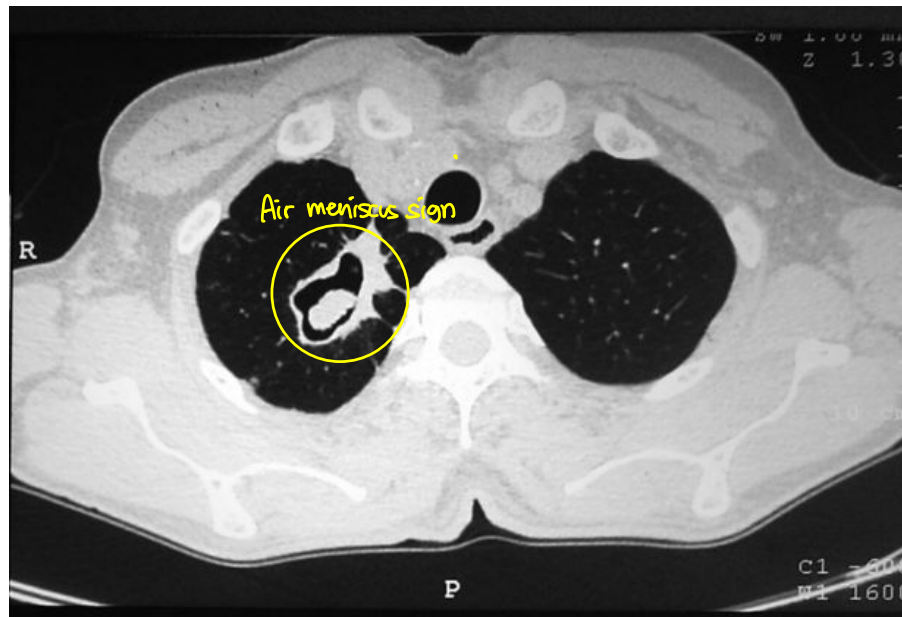
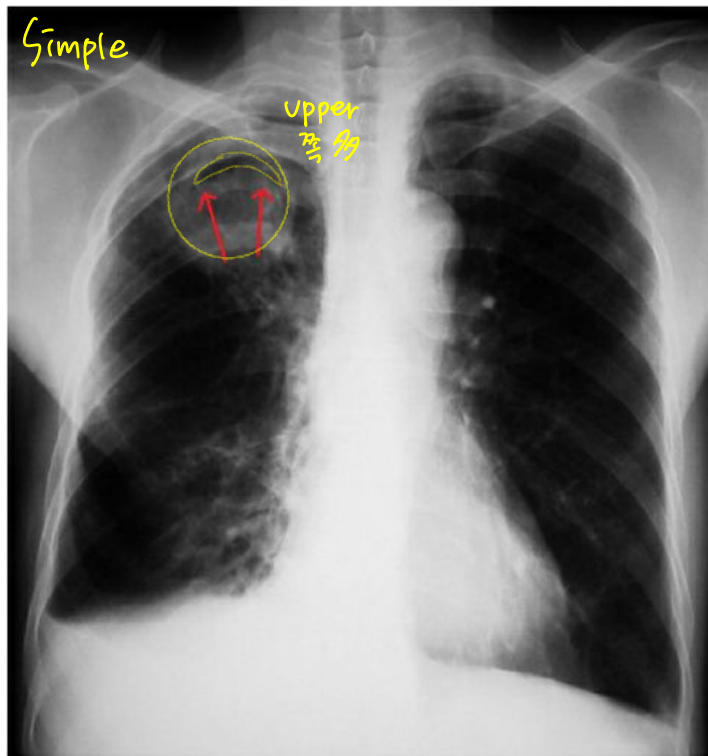
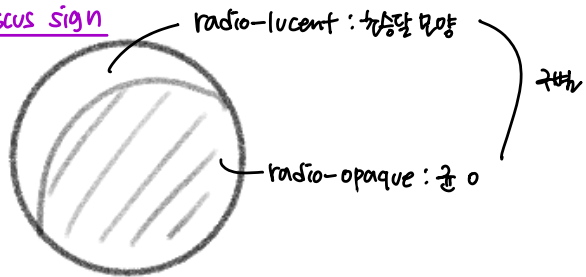
• 치료 내과적 치료가 원칙 (안되면

Amphotericin B

Bronchial artery embolization
(hemoptysis)

Surgery 여러차례 시도 효과 없다.
(Lobectomy/carvenostomy)

Air-menisus sign



Inflammatory Lung Disease

국가고시, 시험에 가장 많이 등장합니다.



• 폐결핵(Tuberculosis)

- 될 수 있으면 수술 안한다.
- 어쩔 수 없이 수술한다? -> 최소 3개월 이상 항결핵제 치료 이후 수술한다.
수술로 인한 전파 줄여야 함.
수술 이후 최소 1년 정도 약 써야함.

- 수술관련 치료원칙: 술전 최소 3개월이상 항결핵제치료, 술후 약 1년정도 항결핵제 치료, 악성 의심시 신속한 수술



• 수술 적응

1) 내과적 약물치료 실패

- ① 두가지 이상의 약제로 5-6개월이상치료 실패, sputum culture(+), 병변호전(-),
- ② 약물치료에 내성보이는 M. avium-intracellulare(MOTT)에 의한 국소 병변

2) 수술로 교정이 가능한 합병증 발생

- ① Bacterial or fungal destroyed lung
- ② Life threatening hemoptysis or recurrent massive hemoptysis

abscess가 많
생겨나온다.

↳ 100 ~ 200cc 용액이면



empyema 피부 바깥으로 터져 나온다.

- ③ Severe bronchopleural fistula or pleurocutaneous fistula
- ④ Severe bronchial stricture or bronchial dilatation
- ⑤ Cannot rule out the malignancy
→ 각박함
- ⑥ Co-exist of malignancy and tuberculosis

• Contraindication

Severe cardiopulmonary dysfunction

광범위 폐결핵 혹은 기관지 결핵

활동성 기관지 결핵(수술전 최소 2주이상 약물치료)

소아 폐결핵

- diffuse한 TB
- 심폐기능 안 좋음
- AFB+(활동성) → 최소 2주이상 약 먹어서 음전시킨 후 해라
- 소아폐결핵

• 수술방법

작게 자름 → 잘 자름

폐 절제술 (Wedge resection – segmentectomy- lobectomy- pneumonectomy)

허탈 요법: artificial pneumothorax, ipsilateral phrenic nerve palsy, thoracoplasty

굳어 있는 공간
(위쪽) collapse

↳ 아래 잘 자름

↳ 흉벽에 작은 구멍에서 공기주입 → collapse

↳ phrenic n. 손상시켜서 횡격막 거상시킴 → collapse → 자라는 공간 없음

폐이식술(Lung Transplantation)

과거 single transplantation도 했으나 성과 안좋아서
bilateral transplantation하게 되면서 공여자가 더 줄어들었다.

폐이식이 타 장기에 비해 어려운 이유

- 폐실질의 가벼운 손상도 이식시에는 크게 영향을 받는다.
blood supply 잘 안되는 부분에서 문제 잘 생긴다.
- 기관지동맥절단 → 기관지문합부 파열, 협착 잘 생긴다
- 폐이식후 감염의 위험성 높다. high oxygen으로 치료받던 donor일 확률 높아서 폐 상태 안좋고 감염 확률 높다.

장기이식이 가능한 공여폐의 기준

- 55세이하 젊으면 좋다
- 정상 흉부사진 산소 포화도 잘 유지되면 좋다.
- 100% O₂, PEEP 5cm이하 → PaO₂ 300mmHg이상
- Bronchoscopy; no pus or gastric aspirate

폐이식이 필요한 질환

- 원발성 폐고혈압증(PPH)
- 특발성 폐섬유증(idiopathic pul fibrosis) 가장 99
- 폐기종
- 기관지확장증
- Sarcoidosis
- Eisenmenger증후군

폐이식 제외요건

- Active infection
- 다른 중요장기에 비가역적 장애(간장애, 신장애)
- Malnutrition
- Alcohol, smoking current smoker
- coagulopathy

Type of lung transplantation

1. Single lung transplantation:

- old, risky patient
- Emphysema
- Fibrosis
- PPH
- Eisenmenger's syndrome

2. Double lung transplantation:

- young

3. Heart-Lung transplantation

- Eisenmenger
- Cardiac problem

수술 마치고 나면

Postoperative immune therapy:

cyclosporine, steroid
azathioprine

조기 합병증

- 출혈, 저혈압, 폐동맥고혈압
- 혈관문합부협착
- 기관지문합부 파열, 협착
- 월발성 graft failure
- reperfusion lung injury
- acute rejection

oxygenation안되는 lung을 갑자기 oxygenation시키면
blood supply가 늘어나면서 reperfusion 문제